ТЕМА 07 · 6 СЛАЙДІВ

Структура, розвиток і зміна наукових теорій

01 Структура та особливості наукової теорії

02 Функції наукової теорії

03 Розвиток наукової теорії

04 Зміна наукових теорій



01 · ПУНКТ ПЛАНУ

Структура та особливості наукової теорії

Теорії, як і науки, поділяють на логіко-математичні (формальні) і дослідні (змістовні). Їхні елементи й критерії різні.

Логіко-математичні

Висхідні поняття, аксіоми, теореми, докази. Критерій — внутрішня несуперечливість. Але К. Гедель (1931) довів неповноту систем з арифметикою.

Дослідні

Висхідні поняття, гіпотези, постулати, принципи, окремі закони. Критерій — відповідність дійсності, насамперед фактам.

> *…критеріями їх прийнятності буде відповідність зовнішній дійсності, що визначається, насамперед, їх відповідністю фактам.*
>
> Кузь, Чешко, 2017, с. 91

За джерелами: Кузь, Чешко, 2017, с. 86–91; Тараросв та ін., 2023, с. 28–30

02 · ПУНКТ ПЛАНУ

Функції наукової теорії

Теорія дає змогу зрозуміти загальні, необхідні, внутрішні закономірності певної сфери реальності.

Описова

Часткові закони описують об’єкт, але не відповідають на питання «чому».

Пояснювальна

Розвинена теорія з’ясовує причини часткових законів.

Прогностична

Нове знання має не лише узгоджуватися з фактами, а й передбачати нові.

Систематизуюча

Ієрархія принципів і законів, що логічно виводяться один з одного.

За джерелами: Кузь, Чешко, 2017, с. 86, 93, 108; Тараросв та ін., 2023, с. 29, 56

03 · ПУНКТ ПЛАНУ

Розвиток наукової теорії

Висунення гіпотези, перевірка її обґрунтованості та інтеграція в уже наявне знання. Наукову теорію завжди можна спростувати новими фактами.

Підтвердження

Безпосереднє — зіставлення з фактами; непряме — з фундаментальними теоріями. Гіпотези: екстраполяція або абдукція (факти — гіпотеза — факти, як у Г. Менделя).

Спростування

За К. Поппером, остаточне. «Сильне рішення» — відмова від теорії; «слабке» — локальна перебудова (нова планета пояснює відхилення орбіти).

> *Сильне рішення передбачає повну відмову від фальсифікації науково-теоретичного конструкту і пошук альтернативного пояснення.*
>
> Кузь, Чешко, 2017, с. 138

За джерелами: Кузь, Чешко, 2017, с. 92–95, 138

04 · ПУНКТ ПЛАНУ

Зміна наукових теорій

Чи накопичується наукове знання? Відповіді розходяться від некумулятивізму до принципу відповідності.

Некумулятивізм

К. Поппер: старі й нові теорії неспівставні. Теза Куна — Фейєрабенда про несумірність мов.

Принцип відповідності

Н. Бор: нова теорія за граничного переходу ($c \to \infty$, $h \to 0$) переходить у стару.

Теза Дюгема — Куайна

Будь-яку теорію можна врятувати маніпулюванням «фоновим знанням».

> *Кожна нова теорія узагальнює попередню, стару теорію, котра стає частковим випадком нової теорії.*
>
> А. Ейнштейн; Тараоєв та ін., 2023, с. 101

За джерелами: Тараоєв та ін., 2023, с. 98–102; Кузь, Чешко, 2017, с. 135, 150

ПІДСУМОК

Ключові поняття

Аксіоми

вихідні положення логіко-математичної теорії

Постулати

висхідні засади дослідної теорії

Абдукція

рух «факти — гіпотеза — факти»

Екстраполяція

перенесення теорії на нові ділянки

Несумірність

альтернативні теорії мають неспіввідносні мови

Принцип відповідності

нова теорія містить стару як граничний випадок

ДЖЕРЕЛА

1. Кузь О. М., Чешко В. Ф. Філософія науки: навч. посіб. Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. 172 с.
2. Тараpоєв Я. В., Дольська О. О., Дишкант Т. М. та ін. Філософські проблеми сучасного наукового пізнання: підручник. Харків: Видавець Іванченко І. С., 2023. 350 с.